



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y de Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

LogiLearn

Lógica Simbólica Global

Manual de Usuario Plataforma Web Interactiva
4 Módulos ù 4 Equipos ù 100 % Sílabo MATG1001

Curso: Lógica Simbólica (MATG1001) 2026 I, II Ciclo (3 créd.)
Docente: Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera mgonzalesh@unprg.edu.pe
Líder proyecto: Enrique Díaz Cayaca (EnriDiazCayaca)
Equipos: Sinergia (Tablas) ù Hijos de Linus (Inferencias) ù Modus Innova (Cuantificadores) ù Lin
Versión: 3.5 Septiembre 2026
Repositorio: https://github.com/EnriDiazCayaca/logica_simbolica_global
Producción: https://EnriDiazCayaca.github.io/logica_simbolica_global/

Lambayeque, Perú Septiembre 2026

Índice

1. Introducción y acceso	2
1.1. ¿Qué es LogiLearn?	2
1.2. Requisitos y acceso	2
1.3. Navegación global	2
2. Módulo Tablas de Verdad Equipo Sinergia	2
2.1. Objetivo	2
2.2. Interfaz paso a paso	2
2.3. Ejemplos	3
2.4. Problemas comunes	3
3. Módulo Inferencias Equipo Hijos de Linus	3
3.1. Objetivo	3
3.2. Pestañas	3
3.3. Uso	3
3.4. AST	3
3.5. FAQ breve	4
4. Módulo Cuantificadores Equipo Modus Innova (QuantifiWeb v3.5)	4
4.1. Objetivo	4
4.2. Pestaña Cuantificadores	4
4.3. Pestaña Distribución y Leyes	4
4.4. Ejemplos	4
5. Módulo Conjuntos Equipo Linus	4
5.1. Objetivo	4
5.2. Uso	4
5.3. Potencia	5
6. Módulos transversales	5
6.1. Aprender	5
6.2. Leyes Lógicas	5
6.3. Ejercicios y Progreso	5
7. Resolución de problemas y FAQ	5

Resumen

Este manual unifica en un solo documento los manuales de los cuatro equipos (Sinergia, Hijos de Linus, Modus Innova, Linus) y los scratch `informe_scratch_*.pdf/.docx` entregados. Cada capítulo es autocontenido: requisitos, acceso, interfaz paso a paso, teclado simbólico, ejemplos y resolución de problemas. No contiene código ni artefactos internos (el Excel de edición literal fue descartable y no se documenta aquí). Está pensado para estudiantes y docente sin conocimientos de Git.

Palabras clave: lógica simbólica, tablas de verdad, inferencias, cuantificadores, conjuntos, manual de usuario, UNPRG.

1. Introducción y acceso

1.1. ¿Qué es LogiLearn?

Plataforma web colaborativa, gratuita y open-source donde cada tema del sílabo es un motor verificable: tablas de verdad con clasificación, inferencias con trazabilidad, cuantificadores $\forall/\exists$ sobre $D \subset \mathbb{Z}$ y conjuntos con Venn interactivo, más recorridos guiados `/aprender` y seguimiento `/progreso`.

1.2. Requisitos y acceso

Navegador moderno (Chrome/Firefox/Edge/Safari), sin instalación. Local: `npm install && npm run dev http://localhost:5173`. Producción: GitHub Pages (ver portada) y previews Netlify por PR.

1.3. Navegación global

`/ Inicio (hero + Sobre Nosotros) û /aprender û /tablas û /leyes-logicas û /ejercicios û /progreso û /cuantificadores û /conjuntos û /inferencias`. Navbar `AppNavBar.vue:1` con marca LogiLearn y 6 enlaces (`global.nav` en `src/content/site.json:8`).

2. Módulo Tablas de Verdad Equipo Sinergia

Fuente: `informe_scratch_sinergia.pdf` (36p) + `TAREAS/04_Deploy/sinergia/informe_sinergia.tex` (431 líneas SciELO) + `src/pages/tablas/index.vue:1`.

2.1. Objetivo

Generar tablas de verdad, clasificar tautologías/contradicciones/contingencias y trazar subexpresiones para cualquier fórmula proposicional.

2.2. Interfaz paso a paso

- Header:** Tablas de Verdad Analiza expresiones de lógica proposicional (`tablas.header`).
- Input:** etiqueta Ingresa una proposición lógica, placeholder Ej: `P Q R`, botón Generar tabla (`tablas.input`). Soporta `ñ` y alias ASCII (`&&`, `||`, `!`, `->`, `<->`).
- Teclado:** 5 operadores (`AND`, `OR`, `ñ NOT`, `IMPL`, `BICOND`) en `tablas.operadores`. Cada botón inserta el símbolo en el input.
- Variables:** panel Variables con `ToggleSwitch` por variable detectada (`recolectarVariables` en `src/lib/truth-table/evaluator.ts:1`). Desactivar una variable la excluye de la tabla (útil para 3+ variables).

5. **Clasificación:** TAUTOLOGÍA (todo V), CONTRADICCIÓN (todo F), CONTINGENCIA (mixto) con explicación (`tablas.clasificacion`) y conteo verdaderas/total.
6. **Tabla:** columnas variables + subexpresiones + Resultado (V/F en verde/rojo). Scroll horizontal en móvil.
7. **¿Cómo se resolvió?:** lista Se evaluó la subexpresión (...) obteniendo V/F por precedencia $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ (`tablas.explicacion.detalle`).

2.3. Ejemplos

P $\neg$ P TAUTOLOGÍA (1 variable, 2 filas). P $\neg$ P CONTRADICCIÓN. P Q CONTINGENCIA (75 % casos). Probar P Q R del ejemplo inicial.

2.4. Problemas comunes

Sintaxis: revisar paréntesis. Variables: usar mayúsculas P,Q,R. Si tabla vacía, pulsa **Generar** tabla o Enter.

3. Módulo Inferencias Equipo Hijos de Linus

Fuente: `informe_scratch_hijosdelinus.pdf` (14p) + `TAREAS/hijos-de-linus/Instrucciones.md`:1 (807 líneas, PR33) + `TAREAS/04_Deploy/hijos-de-linus/informe_los_hijos_de_linus.tex`:1 (27K) + `src/pages/inferencias/index.vue`:1.

3.1. Objetivo

Validar si una conclusión se deduce de premisas (11 reglas: Modus Ponens/Tollens, Silogismo Hipotético/Disyuntivo, Adición, Simplificación, Conjunción, Dilema, etc. REGLAS en `src/lib/transcription/translations.ts`:18) con trazabilidad paso a paso y contraejemplo si es inválida.

3.2. Pestañas

Simbología Formal (default, título Demostrador o Validador según `inferencias.modaLiteral`), **Lenguaje Natural** (traductor `src/components/inferencias/TraductorLenguajeNatural.vue`:1 con mapa p"Llueve"), **Árbol Sintáctico (AST)** (`src/components/inferencias/ArbolAST.vue`:1 con zoom).

3.3. Uso

1. En `FormularioInferencia.vue`:1 escribe premisas numeradas y conclusión (ej: P Q, P Q). 2. Pulsa **Demostrar**. Indicador `IndicadorResultado.vue`:1 muestra Válida / Inválida / Válida (Ind.). 3. `PanelTrazabilidad.vue`:1 lista Línea 2: P Q (MPP) con Línea 1. Exporta a LaTeX/Markdown en 1 clic. 4. Historial local (`localStorage` `lhdl_historial_inferencias`:56) con 6 recientes y botón Historial (N).

3.4. AST

Nodos variable/NO/Y/O/ENTONCES/SI_Y_SOLO_SI. Cada transformación registra `changedChunk` para resaltado no-neón.

3.5. FAQ breve

¿Por qué inválida? Mira Análisis y Diagnóstico da asignación que refuta (2^N combinaciones). *¿Símbolos?* Teclado ñ .

4. Módulo Cuantificadores Equipo Modus Innova (Quantifier Web v3.5)

Fuente: informe_scratch_modusinnova.pdf (18p) + informe_scratch_modusinnova_2.docx:1 (monografía enciclopédica) + src/pages/cuantificadores/index.vue:1 + lawsEngine.ts/quantifierEngi

4.1. Objetivo

Evaluar $\forall/\exists$ sobre $D \subset \mathbb{Z}$ finito y reescribir fórmulas de predicados (soportado).

4.2. Pestaña Cuantificadores

Header Cuantificadores Lógicos Evalúa para todo y existe sobre dominios finitos (o si modoLiteral=false). Selector Para todo / Existe (vs /), dominio D (placeholder 1,2,3,4,5 o rango $0 < x < 9$), predicado P(x) con toggle Libre ($x \% 2 == 0$). Símbolos rápidos ñ (literal: para todo, existe, pertenece a...). Botones Evaluar, Ejemplo simple, Ejemplo rango. Resultado VERDADERO/FALSO + Contraejemplo/Testigo + tabla trazabilidad por elemento + De Morgan ñ ñ.

4.3. Pestaña Distribución y Leyes

Resolutor Resolver Automáticamente (soportado) con pipeline Doble Negación Bicondicional Implicación De Morgan Distribución (solveFormulaLeyes). Input ñ(A B) C pasos Antes/Después + Resultado final. Catálogo 12 leyes de src/data/logicLaws.ts:1 (src/content/site.js

4.4. Ejemplos

$x \in \{2,4,6\}$ esPar $\forall$, sin contraejemplo. $x \in \{1,3,5\}$ $x \% 2 == 0$ F. Rango $0 < x < 9$ con $x \% 2 == 0$ F (contraejemplo 1).

5. Módulo Conjuntos Equipo Linus

Fuente: informe_scratch_linus.pdf (7p) + informe_scratch_linus_2.pdf:1 (68p, TOC 12 capítulos) + src/pages/conjuntos/index.vue:1 + src/lib/sets/operations.ts:1.

5.1. Objetivo

Calculadora de U, A, B con ' P() y Venn interactivo con regiones exactas (clipPath) y modo disjunto/intersección.

5.2. Uso

Header Teoría de Conjuntos y Diagramas de Venn Calculadora Interactiva. Inputs Universo U / Conjunto A / B (placeholders 1..10 / 1..4 / 3..6). Operaciones: A B, A B, AB, BA, A', B', P(...) con sub-selector P(A), P(B), P(AB)... Diagrama SVG 400(E270 con vennColores por operación. Resultado en {} monoespaciado + Total 2 subconjuntos si P(). Propiedades AB, BA, A=B, Disjuntos (badge Sí/No). Pertenencia A/A.

5.3. Potencia

Si `|base|>10` advierte `Advertencia: ... 2 = ... subconjuntos (conjuntos.resultado.advertenciaP`
 Lista `{ {}, {1}, ... }`.

6. Módulos transversales

6.1. Aprender

`/aprender` Recorrido Definición Ejemplo Ejercicio Solución por 5 conectores (ñ con `simboloLiteral` si `modoLiteral`) y 12 leyes. Repaso inteligente (`temasDebiles`) y verificación viva `p p p` con asignación alternada.

6.2. Leyes Lógicas

`/leyes-logicas` 12 leyes (Idempotencia ... Definición) con buscador, fórmula `p p p` y variante literal si `leyesPage.modoLiteral`.

6.3. Ejercicios y Progreso

`/ejercicios` 80 ejercicios universitarios (identificación, tablas, leyes, quiz) con `[id].vue:1` trazabilidad. `/progreso` store `localStorage` con precisión y recomendación.

7. Resolución de problemas y FAQ

- **No carga tabla:** revisa `vs ->`, paréntesis, variables activas.
- **Inferencias marca inválida siempre:** revisa `y` premisas numeradas; usa ejemplo rápido.
- **Cuantificadores error D:** dominio debe ser enteros (`1,2,3` o `0<x<9`), no reales.
- **Venn vacío:** define `U` antes que `A,B`.
- **Deploy:** producción GitHub Pages `/logica_simbolica_global/` + previews Netlify por PR.

Glosario

Tautología, contradicción, contingencia, AST, Modus Ponens/Tollens, $\forall/\exists$, $D \subset \mathbb{Z}$, $A \triangle B$ (diferencia simétrica), Venn, $P(A)$ (potencia).